



CARPETA DE CAMPO

PROYECTO AIRSENSE

Sistema de Monitoreo Ambiental con Arduino

Feria: Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026

Programa: ACTE - Provincia de Buenos Aires

Área: Informática

Nivel: Secundario Técnico

Año: 2026

Escuela: EESTN1

Descripción del Proyecto

AIRSENSE es un sistema de monitoreo ambiental desarrollado con Arduino que permite medir distintas variables del ambiente, como temperatura, humedad y nivel de ruido, con el objetivo de informar al usuario si el espacio donde se encuentra es saludable o no. El sistema utiliza sensores conectados a un Arduino UNO y muestra los datos mediante una pantalla LCD. Además, el proyecto busca incorporar un dashboard visual en computadora para representar la información de forma clara e intuitiva.

Integrantes:

Novel Benjamín

Clemente Martin

Estévez Gustavo

Gutiérrez Nicolas



REGISTRO

1

INICIO DEL PROYECTO: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Abril 2026 — Semana 1

Al comenzar el año, el equipo se preguntó qué pasa con el ambiente dentro de las aulas. ¿Es saludable el aire que respiramos todos los días? ¿Está demasiado caliente en verano o muy ruidoso durante los recreos?

Pregunta Investigable Inicial

¿Es posible construir un sistema de bajo costo con Arduino que mida la calidad ambiental de espacios cerrados (temperatura, humedad y nivel de ruido) y que avise al usuario si las condiciones son saludables o no?

Hipótesis inicial

Los espacios cerrados como aulas presentan condiciones ambientales que en muchas ocasiones superan los valores recomendados por organismos de salud (temperatura $>28^{\circ}\text{C}$, humedad $<30\%$ o $>70\%$, ruido $>65\text{ dB}$), sin que los ocupantes sean conscientes de ello. Un sistema electrónico de bajo costo podría detectar estas situaciones y generar alertas.

Objetivos del proyecto

- Diseñar y construir un prototipo funcional de monitoreo ambiental con Arduino.
- Medir temperatura, humedad y nivel de ruido en tiempo real.
- Mostrar los datos en una pantalla LCD y emitir alertas visuales.
- Desarrollar un dashboard en computadora para visualización de datos.
- Generar conciencia sobre la calidad ambiental en espacios cerrados.

REGISTRO

2

INVESTIGACIÓN TEÓRICA Y MARCO CONCEPTUAL

Abril 2026 — Semanas 2 y 3

En esta etapa realizamos una investigación sobre los parámetros ambientales que afectan la salud y el bienestar en espacios cerrados.

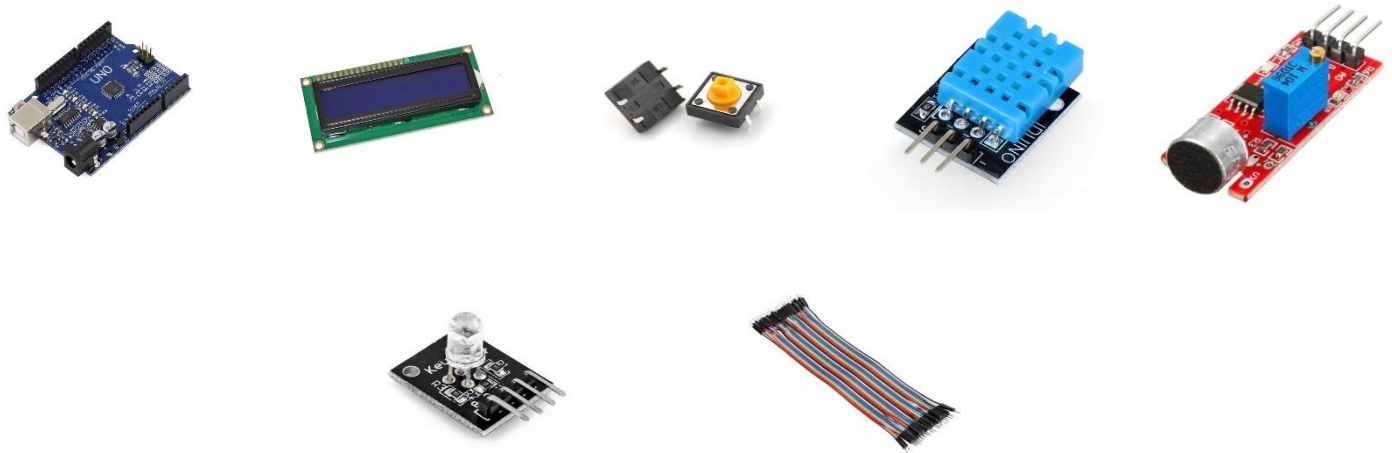
Valores de referencia investigados

Parámetro	Valor óptimo recomendado	Fuente
Temperatura	$18^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C}$	OMS / ASHRAE
Humedad relativa	$40\% - 60\%$	OMS
Nivel de ruido	$< 55\text{ dB}$ (aula)	Resolución 295/03 SRT



Materiales y componentes relevados

- **Arduino UNO:** Microcontrolador principal de bajo costo y código abierto.
- **Sensor DHT11:** Sensor de temperatura y humedad.
- **Sensor KY-038:** Módulo micrófono para detección de nivel de ruido.
- **Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C:** Para mostrar datos en tiempo real.
- **LED rgb indicador:** Señal visual de estado (verde = saludable, amarillo = regular, rojo = alerta).



Anotación de campo

Durante la investigación encontramos que la mayoría de las escuelas no cuenta con ningún sistema de medición ambiental. El control del ambiente queda librado a la percepción subjetiva de los estudiantes y docentes. Esto refuerza la relevancia del problema que queremos abordar.

REGISTRO

3

DISEÑO DEL CIRCUITO Y PLANIFICACIÓN

 Mayo 2026 — Semanas 1 y 2

Comenzamos el diseño del circuito electrónico. Se realizaron bocetos del esquema de conexiones y se elaboró la lista de materiales definitiva.

Esquema de conexiones

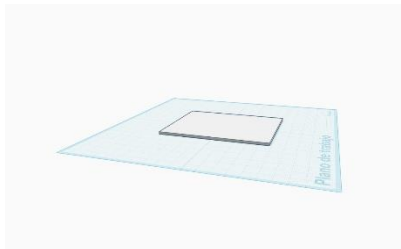
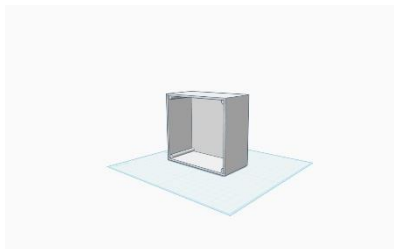
- **DHT11:** Pin de datos → Pin digital 2 del Arduino. VCC → 5V. GND → GND.
- **KY-038:** Pin analógico → Pin A0. VCC → 5V. GND → GND.
- **LCD I2C:** SDA → Pin A4. SCL → Pin A5. VCC → 5V. GND → GND.
- **LED rgb:** → Pin digital 5, 6, 7

Planificación de etapas

- **Etapas 1:** Montaje del circuito y prueba de sensores.
- **Etapas 2:** Programación del código Arduino.
- **Etapas 3:** Integración de pantalla LCD y sistema de alertas.



- **Etapa 4:** Desarrollo del dashboard en computadora.
- **Etapa 5:** Pruebas en el aula real y recolección de datos.
- **Etapa 6:** Análisis de resultados y conclusiones.



REGISTRO

4

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

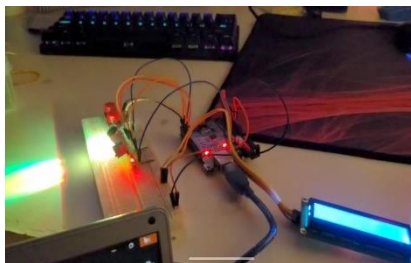
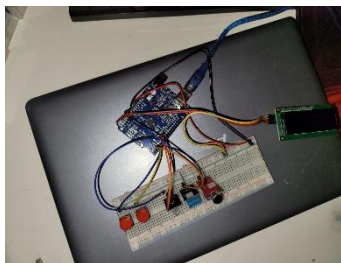


Mayo 2026 — Semanas 3 y 4

Se realizó el montaje del circuito. Surgieron algunos problemas técnicos que fueron resueltos durante el proceso.

Proceso de montaje

- Se conectó primero el sensor DHT11 y se verificó su funcionamiento con un código de prueba simple.
- Luego se agregó el sensor de sonido KY-038 y se calibró el umbral de detección.
- Se integró la pantalla LCD con el módulo I2C. Esto simplificó las conexiones de 6 cables a solo 4.
- Finalmente se agregaron los LEDs indicadores.



Error detectado y resolución

Al principio la pantalla LCD no mostraba nada. Después de revisar las conexiones, descubrimos que el módulo I2C tenía una dirección diferente a la esperada (0x27 vs 0x3F). Usamos un código de escaneo I2C para detectar la dirección correcta. Este error nos enseñó a no asumir la dirección por defecto y siempre verificarla con el escáner.

Observación importante: Calibración del sensor KY-038

El sensor de sonido KY-038 no entrega valores en decibeles directamente, sino una señal analógica (0–1023). Para convertirlo a una estimación en dB fue necesario realizar una calibración comparando lecturas con una aplicación de medición de sonido del teléfono móvil. Se estableció la siguiente fórmula:



```
dB_estimado = 20 * log10(lectura_analogica / 1023) + 94
```

REGISTRO

5

PROGRAMACIÓN Y CÓDIGO

 Mayo 2026 — Semanas 3 y 4

En esta etapa se desarrolló el código Arduino completo. Se aplicaron conceptos de programación estructurada y se comentó el código para facilitar su comprensión.

Estructura del programa

- **Librería DHT:** Para comunicación con el sensor de temperatura/humedad.
- **Librería LiquidCrystal_I2C:** Para control de la pantalla LCD.
- **Función setup():** Inicialización de pines, pantalla y comunicación serial.
- **Función loop():** Lectura de sensores cada 2 segundos, evaluación de condiciones y actualización de pantalla.
- **Función evaluarAmbiente():** Determina si el ambiente es saludable según umbrales definidos.
- **Función mostrarAlerta():** Activa LEDs y pantalla según resultado.

Pseudocódigo del loop principal

```
leer_temperatura() → comparar con rango 18-26°C  
leer_humedad() → comparar con rango 40-60%  
leer_ruido() → convertir a dB → comparar con umbral 55 dB  
  
si todos_ok → LED verde ON | LCD: 'AMBIENTE OK'  
si alguno_fuera → LED rojo ON | LCD: mostrar el problema
```

Comunicación Serial

Se configuró el Arduino para enviar los datos por puerto serial cada 2 segundos, en formato CSV (temperatura, humedad, ruido separados por comas). Esto permite que un programa en la computadora lea y grafique los datos en tiempo real para el dashboard.



REGISTRO
6

PRUEBAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Mayo 2026 — Semanas 3 y 4

Se realizaron pruebas del prototipo en tres contextos diferentes: el aula del curso, el patio cubierto y el laboratorio de computación. Se tomaron 5 lecturas en cada lugar.

Datos recolectados - Aula del curso (promedio de 5 lecturas)

Fecha	Hora	Temp. (°C)	Humedad (%)	Ruido (dB)	Estado
12/05/2026	10:00 hs	29.3	45	68	ALERTA: Temp. y ruido
13/05/2026	10:00 hs	27.8	48	62	ALERTA: Ruido elevado
14/05/2026	10:00 hs	25.1	52	57	AMBIENTE OK
19/05/2026	10:00 hs	30.2	43	71	ALERTA: Temp. y ruido
20/05/2026	10:00 hs	24.9	56	53	AMBIENTE OK

 Anotación de campo

Los días más calurosos (29–30°C) coincidieron con temperaturas exteriores superiores a 32°C. El ruido fue consistentemente más alto en los días con más estudiantes presentes. Los datos confirman que el ambiente del aula no siempre es saludable, especialmente en condiciones de calor.

REGISTRO
7

DESARROLLO DEL DASHBOARD

Mayo 2026 — Semana 4

Se desarrolló el dashboard visual bibliotecas matplotlib y pyserial. El dashboard muestra en tiempo real tres gráficos: uno por cada variable medida.





Características del dashboard

- Recibe datos por puerto serial del Arduino (comunicación USB).
- Muestra gráficos de línea en tiempo real de temperatura, humedad y ruido.
- Indica con colores (verde/rojo) si cada valor está dentro del rango saludable.
- Permite exportar los datos a un archivo .CSV para análisis posterior.

Dificultad encontrada

La librería matplotlib en modo interactivo presentó problemas de rendimiento al actualizar los gráficos muy rápido. Se resolvió actualizando el gráfico cada 5 segundos en lugar de en tiempo real estricto, lo que también resultó más cómodo para el usuario.

REGISTRO

8

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES

 Mayo 2026

Luego de analizar todos los datos recolectados, el equipo elaboró las siguientes conclusiones preliminares:

- En 3 de 5 jornadas de medición, la temperatura del aula superó el límite de 26°C recomendado.
- El nivel de ruido superó los 55 dB en 4 de 5 jornadas, siendo el parámetro más frecuentemente fuera de rango.
- La humedad se mantuvo dentro del rango saludable en todos los días medidos.
- El prototipo AIRSENSE funcionó correctamente en el 100% de las pruebas realizadas.
- El dashboard permitió visualizar claramente las tendencias y los momentos de mayor riesgo.

Reflexión del equipo

Este proyecto nos demostró que muchas veces los problemas están frente a nosotros y no los vemos porque no tenemos herramientas para medirlos. La tecnología puede ser una aliada para detectar situaciones que afectan nuestra salud cotidiana. AIRSENSE es una propuesta concreta y de bajo costo que podría implementarse en cualquier escuela.

Próximos pasos

- Mejorar la calibración del sensor de ruido.
- Explorar la posibilidad de envío de datos por WiFi (módulo ESP8266).



REGISTRO

OBSERVACIONES DEL/LA DOCENTE ASESOR/A



Espacio destinado a las observaciones y sugerencias del/la docente a lo largo del proceso de investigación:

Fecha	Observación / Sugerencia

Firma del/la Docente Asesor/a

Aclaración